宗教参与、捐赠与对陌生人的信任：一个同群借力变量的识别限度

摘要

宗教是否提高人的亲社会倾向，长期有两种互相抵触的解释：宗教把信徒绑进更大的道德共同体因而普遍提高善意，或宗教主要把资源与信任集中到群体内部。本文用 2012 年中国综合社会调查，以同出生省份、出生年段与性别群体中他人的平均宗教活动频率作借力变量，同时考察宗教虔诚度与捐赠、与对陌生人信任的关联：捐赠一侧与概率高 0.044 相关联，信任一侧符号相反而稳健区间含零。

本文的主要结论是关于识别限度的。加入省级民族构成与城镇化率后捐赠一侧的区间即含零，而第一阶段强度未变；该借力变量对一个与宗教无关的安慰剂结局（自评健康）也给出区间不含零的估计；且处理测于调查当年而捐赠问的是上一年，时序是反的。本文因此不主张因果结论，并说明这类同群借力变量为何不足以识别宗教参与的后果。

关键词：宗教虔诚度；慈善捐赠；一般信任；借力变量；安慰剂检验；中国综合社会调查

一、引言

宗教让人更善良，这句话在直觉上很有吸引力，在经验研究里却始终没有一个干净的答案。跨文化的实验与人类学证据支持一种「亲社会宗教」的图景：对一个会看着你的神的信念，把陌生人之间的合作维持在了更大的规模上[1]。宗教经济学则给出另一种解释：宗教团体靠提高成员的投入门槛来抑制搭便车，收益首先落在团体内部[2]。两种解释在一件事上预测不同——**宗教提高的究竟是对所有人的善意，还是对特定对象的义务**。

分辨它们需要把两类结局放在一起看。已有文献通常只看一类：一支研究宗教与捐赠、志愿这类给予行为[3]，另一支研究宗教与信任[4]，两支各自积累，结论也各自成立。而只要不在同一批人身上同时测量，就无法判断慷慨与信任是同向还是分离——这正是两种理论分歧的所在。

---

[1] NORENZAYAN A, SHARIFF A. The Origin and Evolution of Religious Prosociality[J/OL]. Science, 2008, 322(5898): 58-62. DOI:10.1126/science.1158757; SHARIFF A, NORENZAYAN A. God Is Watching You[J/OL]. Psychological Science, 2007, 18(9): 803-809. DOI:10.1111/j.1467-9280.2007.01983.x.

[2] IANNACCONE L R. Sacrifice and Stigma: Reducing Free-riding in Cults, Communes, and Other Collectives[J/OL]. Journal of Political Economy, 1992, 100(2): 271-291. DOI:10.1086/261818; IANNACCONE L R. Why Strict Churches Are Strong[J/OL]. American Journal of Sociology, 1994, 99(5): 1180-1211. DOI:10.1086/230409.

[3] BEKKERS R, WIEPKING P. A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy[J/OL]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2010, 40(5): 924-973. DOI:10.1177/0899764010380927.

[4] 阮荣平, 王兵. 差序格局下的宗教信仰和信任——基于中国十城市的经验数据[J]. 2011.

中国是检验这一分歧的合适场所。中国主流的佛教、道教与民间信仰既没有稳定的会众组织，也没有什一税这类固定的奉献义务，与西方证据赖以建立的制度基础明显不同。同时，中国的实验研究给出了一个耐人寻味的结果：虔诚度更高的被试在信任博弈中反而表现出更低的信任水平[5]；而调查研究则发现有宗教信仰者的捐赠显著更多[6]。这两条证据来自不同的样本、不同的设计，彼此无法直接对话。

本文用同一批受访者、同一个处理变量、同一套借力变量，同时考察宗教虔诚度与捐赠、与对陌生人信任的关联，看两者的符号是否相反。结论分两层：数据上，捐赠一侧有正向关联，信任一侧未检出同向关联；方法上，这一类同群借力变量在本数据上通不过安慰剂检验，也经不住省级构成的控制，因此不足以把上述关联读成因果。

二、文献与理论

两种机制，两种预测

第一种解释把宗教看作道德共同体的黏合剂。宗教仪式与共同信念扩大了人们愿意合作的范围，使陌生人之间的互惠成为可能[7]。按这一解释，虔诚度提高既会提高给予，也会提高对陌生人的信任——**两者同向**。

第二种解释把宗教看作一种俱乐部。[8] 指出，宗教团体通过要求成员付出可观的代价来筛选出真正投入的人，从而解决公共品供给中的搭便车问题；[9] 进一步说明，要求越严格的教会反而越兴旺，正因为高门槛提高了成员之间的互相可信。这一机制的受益范围止于团体边界：它提高的是对内群体的义务，对群体之外的人未必有任何正向作用，甚至可能因为群体边界的强化而降低。按这一解释，**捐赠上升与对陌生人信任下降可以并存**。

给予行为本身也有独立的理论。ANDREONI J[10] 的「暖光」模型指出，捐赠带来的效用一部分来自给予这个行为本身，而不只来自受助者的境况改善。AZZI C F,

---

[5] 夏巍巍, 罗俊, 叶航, 等. [UNVERIFIED] 宗教信仰与信任：一个实验经济学的研究[J].

[6] 刘力, 阮荣平. 信仰与捐赠:宗教让人更加慷慨了吗?[J]. 2018.

[7] 同 1.

[8] 同 2.

[9] 同 2.

[10] Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving[J/OL]. The Economic Journal, 1990, 100(401): 464. DOI:10.2307/2234133.

EHRENBERG R G[11] 把宗教投入看作一种跨期的资源配置：信徒把时间与金钱投向宗教活动，以换取来世的回报。两者都预测宗教提高给予，但都不必然预测信任随之提高。

识别的困难

这一问题上最难的一关是内生性。信教与不信教的人在很多观察不到的方面本来就不同，而这些方面同样影响捐赠与信任。HEATON P[12] 在宗教与犯罪的文献上系统地说明了这一点：不处理选择效应，观察到的相关几乎无法解释。

已有研究用过几种外生变异。GERBER A S, GRUBER J, HUNGERMAN D[13] 利用美国「蓝法」废除带来的礼拜出席变化估计宗教参与的后果；CLINGINGSMITH D L, KHWAJA A I, KREMER M R[14] 利用朝觐名额的抽签把宗教经历近似随机地分配给申请者；BRYAN G, CHOI J J, KARLAN D[15] 则直接把宗教课程随机分配到社区。这些设计各有其适用情境，在中国的全国性调查数据上都不可得。

在中国情境下，[16] 使用出生地与出生队列层面的信教比重作为借力变量，发现宗教信仰对捐赠有显著的正向影响，且两阶段估计大于普通最小二乘估计。李丁, 卢云峰[17] 用台湾的调查数据发现虔诚信徒更可能担任志愿者，但在非宗教性捐款上的结论无法推广到总体，并明确指出自报虔诚度存在内生性问题。

本文沿用同一类借力变量的思路，但把它用在一个不同的问题上：不是再估一次宗教对捐赠的影响，而是**把捐赠与对陌生人的信任放在同一个设计里，看两者的符号**。

---

[11] Household Allocation of Time and Church Attendance[J/OL]. Journal of Political Economy, 1975, 83(1): 27-56. DOI:10.1086/260305.

[12] Does Religion Really Reduce Crime?[J/OL]. The Journal of Law and Economics, 2006, 49(1): 147-172. DOI:10.1086/501087.

[13] Does Church Attendance Cause People to Vote? Using Blue Laws' Repeal to Estimate the Effect of Religiosity on Voter Turnout[J/OL]. British Journal of Political Science, 2015, 46(3): 481-500. DOI:10.1017/s0007123414000416.

[14] Estimating the Impact of the Hajj: Religion and Tolerance in Islam's Global Gathering *[J/OL]. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(3): 1133-1170. DOI:10.1162/qjec.2009.124.3.1133.

[15] Randomizing Religion: the Impact of Protestant Evangelism on Economic Outcomes[J/OL]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 136(1): 293-380. DOI:10.1093/qje/qjaa023.

[16] 同 6.

[17] [UNVERIFIED] 华人社会中的宗教信仰[J].

三、数据与方法

数据

本文使用 2012 年中国综合社会调查（CGSS2012）。该调查覆盖中国大陆成年居民，采用多阶段分层抽样。按出生年推算的年龄下界略低于十八岁（三名受访者），本文未作剔除，在目标总体的表述上按实际样本理解。捐赠与对陌生人信任两组题目分属不同问卷模块，两个模块高度重叠但估计样本并不相同（见局限五）；本文另做了一组限定在两结局都非缺失的行上的估计，见第四节。

抽样设计。本文按数据自带的人权重加权，权重取值范围见 按 `weight` 加权（取值 0.1459–3.506）。有效样本量 3606（实际 5082 行，权重设计效应（Kish）1.41）——**置信区间与功效该按有效样本量读，不是按行数**。公开发布的数据未随文件提供分层变量与初级抽样单位变量，因此标准误按采访地点的县、区编码聚类计算，共 聚类到 county（131 个簇）。加权使有效样本量低于实际行数，置信区间与功效应按有效样本量读。**「有效样本量」在本文有两个口径，不可混用**：置信区间对应的那个只折算权重的设计效应；功效对应的那个还要再折算整群设计效应，因而更小（见局限十三）。权重一列在公开数据里只标注「人权重」，未说明按哪些维度校准，因此本文无法交代哪一类不平衡被纠正——这一点写进局限九。

变量

处理变量是宗教活动的频繁程度，取值从「从来没有参加过」到「一周几次」。需要说明的是，**这是一个代理测量而非对虔诚度的直接测量**：它把没有宗教信仰的人与有信仰但不参加活动的人并入了同一档。理论上要测的是个人对宗教的内在投入，实际测到的是外显的活动参与，两者之间的差距会使估计偏向组织化程度更高的宗教，这一点在讨论一节中还会回到。

第一个结局是 2011 年是否以货币、实物或所有权形式发生过社会捐赠，为二值变量。**第二个结局**是对陌生人的信任程度。原始题目的取值顺序是数值越大越不信任，本文将其翻转，使两个结局的方向一致：数值越大表示越愿意捐赠、越信任陌生人。不翻转则无从判断两者方向是否相反。

控制变量包括年龄、家庭收入的对数、受教育年限、城乡、性别与民族。家庭收入一列带有四个取值极大的特殊编码，在文件中是普通数字，若不剔除会把样本均值抬高一个数量级，本文在构造时已按取值标签逐一剔除。

识别策略

本文以**同一出生省份、出生年段与性别群体中其他人的平均宗教活动频率**作为处理变量的借力变量。其逻辑是：一个人成长环境中的宗教氛围会影响他自己是否以及多大程度上参与宗教活动，但不直接决定他成年后捐不捐钱、信不信陌生人。计算该均值时剔除本人的取值，以避免本人的虔诚度出现在等式两侧。

群体按出生省份、出生年三等分与性别交叉定义。这一粒度是在「组内人数足够」与「组间仍有变异」之间的折中：更细的划分会使相当一部分群体人数不足十人，均值本身的噪声过大。

第一阶段的强度为 62.85，有效 $F = 62.85$，**够强**（按异方差与聚类结构算的 Olea–Pflueger 有效 F，下界 10）。主结果同时报告对弱工具稳健的置信集 [0.007, 0.082]。

排他性假设无法直接检验，但可以被证伪。无法用数据检验。「借力变量只通过处理影响结果」这个假设在数学上无法验证——它只能靠讲道理。本文必须论证为什么「iv_relcell」不会绕过「relig_freq」直接影响「donate」，而这个论证的说服力决定了整篇论文的成立与否本文原本的论证是：成长环境的宗教氛围影响个人的宗教参与，其他渠道——地方经济水平、教育供给、宗族网络——由收入、教育、城乡等个体变量吸收。第四节报告的三项检验表明这个论证不成立：省级构成一进方程，捐赠一侧的区间即含零；安慰剂结局上借力变量同样「有效应」。因此本文的估计不作因果解读。

估计

主规格为加权两阶段最小二乘。第一个结局为二值变量，第二阶段即线性概率模型，系数直接读作概率的百分点变化。样本构建过程为 原始：11,765 行 → 去掉回归变量缺失的行：5,082 行 → 估计样本：5,082 行。

稳健性检验分两组。**第一组八项在分析开始前锁定**，包括不加权复核、更换结局的两项、更换处理变量测量的一项、加入省份固定效应、城乡分样本以及更换聚类层级。**第二组不是事前锁定的**，是分析开始之后才加的检查（省级协变量与省级收入均值、安慰剂结局、年龄非线性、去掉家庭收入、格子保留率、未跨省迁移子样本、汉族子样本、逐省剔除、两结局共同样本、二值化处理），在稳健性表里以〔非锁定〕标出。两组读法不同：第一组回答「结论稳不稳」，第二组回答「这个借力变量到底在识别什么」。

表 1. 分析样本的描述统计。

变量	N	均值	标准差	最小	最大
是否捐赠	5082	0.319	0.466	0	1
宗教活动频率	5082	1.739	1.669	1	9
年龄	5082	50.842	16.685	17	94
家庭收入（对数）	5082	10.087	1.472	0	13.911
受教育年限	5082	8.615	4.800	0	19
城镇	5082	0.602	0.489	0	1
男性	5082	0.503	0.500	0	1
汉族	5082	0.916	0.278	0	1
同组他人的平均虔诚度	5082	1.722	0.811	1	9

*注：*估计样本（样本筛选并去掉缺失之后）。均值与标准差按 weight 加权；N 为未加权的行数。

四、结果

主结果

表 2. 宗教虔诚度对是否捐赠的影响，加权两阶段最小二乘估计。

变量	估计值	标准误	p
宗教活动频率	0.044**	0.018	0.016
年龄	-0.001	0.001	0.244
家庭收入（对数）	0.031***	0.006	<0.001
受教育年限	0.023***	0.002	<0.001
城镇	0.064***	0.021	0.002
男性	-0.051***	0.018	0.005
汉族	-0.024	0.043	0.584
样本量	5082		

*注：*两阶段最小二乘。 标准误按 county 聚类。 按 weight 加权。 * p < 0.10，** p < 0.05，*** p < 0.01。

按该借力变量的估计，宗教活动频率每提高一档，与发生社会捐赠的概率高 0.044 相关联（标准误 0.018，p 值 0.016）。对弱工具稳健的置信集为 [0.007, 0.082]，不包含零。这一句只陈述关联；为什么不能读成效应，见本节「借力变量在识别什么」与局限一。

两阶段估计与同一样本、同样控制变量的普通最小二乘估计之比为 1.89。同一样本、同样控制变量（主规格无固定效应）的 OLS：+0.024（标准误 0.006）；2SLS

+0.044；比值 1.89。观察研究里 2SLS 远大于 OLS 是违背无混杂或排除限制的信号（Lal 等 2024）这一比值本身是需要解释的：在观察数据中，两阶段估计明显大于普通最小二乘估计，可能意味着借力变量识别出的是依从者群体上的局部效应，也可能意味着无混淆或排他性假设中的某一条不成立。本文不倾向于其中任何一种：本文的排他性论证本身不成立（见局限一），在这个前提下无法把这个比值读成识别成功的证据；它至少与假设不成立这一种解释同样相容。**而且这个比值在别的规格上更极端**：把处理换成二值的有无宗教信仰后为 3.96，加入省份固定效应后为 -5.77（该规格的两阶段系数反号，而其第一阶段已跌破下界，这个比值本身也不宜解读），三个安慰剂规格里最极端的是 37.91。只报主规格的那一个是不诚实的。

控制变量的方向符合已有文献：家庭收入与受教育年限的系数均为正（0.031 与 0.023），城镇居民的捐赠概率高于农村居民（0.064）。这与中国都市公众捐助行为研究中「受教育程度与收入是最主要预测因素」的发现一致[18]。

两个结局的方向

同一设计换成对陌生人的信任作结局，系数为 -0.044（标准误 0.023，p 值 0.058）。换成范围更宽的一般信任测量，系数为 -0.060（p 值 0.054）。

两个结局的点估计符号与捐赠相反。但必须同时说明：在对弱工具稳健的推断下，这两项的置信集都包含零。因此本文能确立的是**捐赠一侧的正向关联**，以及**信任一侧没有出现同向的正向关联**；「两者方向相反」这一更强的说法，本数据不足以确立。

上面两个系数原先跑在不同的样本上、量纲也不同，本身不可并排读。本文另把样本限定在两结局都非缺失的行上，并把两个结局各自标准化，使系数同为「每提高一档多少个标准差」：捐赠一侧为 0.095（p 值 0.016），信任一侧为 -0.074（p 值 0.058）。量纲统一之后两者的绝对值接近而符号相反，但信任一侧的稳健区间仍含零。**两个系数之差本身没有被检验**：那需要把两个结局堆进同一个方程并让处理与结局指示相乘，即两个内生变量，本文所用的估计装置只支持一个——这是一处工具限制，不是不愿意做（见局限十七）。

还有一处必须更正：三个结局的估计样本并不相同（捐赠与对陌生人信任各约五千行、有效样本量约三千六，一般化信任约一万行、有效样本量约七千三），因为两组题目分属不同问卷模块、缺失机制不同。因此这一对比并非严格地在同一批人身上完成，结局之间的缺失差异本身也是一种选择。

---

[18] 刘能. [UNVERIFIED] 中国都市地区普通公众参加社会捐助活动[J].

需要指出，表 3 中「结局：对陌生人的信任」与「结局：一般化信任」这两行并非对主结果的稳健性检验，而是本文的并列结局——两者与主结果的单位不同，不能放在同一坐标轴上比较，因此未与其他稳健性项画在一起。它们之所以出现在标着「稳健性检验」的那张表里，是因为分析计划把全部事前锁定项记在同一个清单上，而这个清单没有为并列结局单设位置；读表时这两行按并列结局读，事前锁定的其余六行按稳健性检验读，标〔非锁定〕的各行是分析开始之后才加的诊断，不具备事前锁定的效力。

稳健性

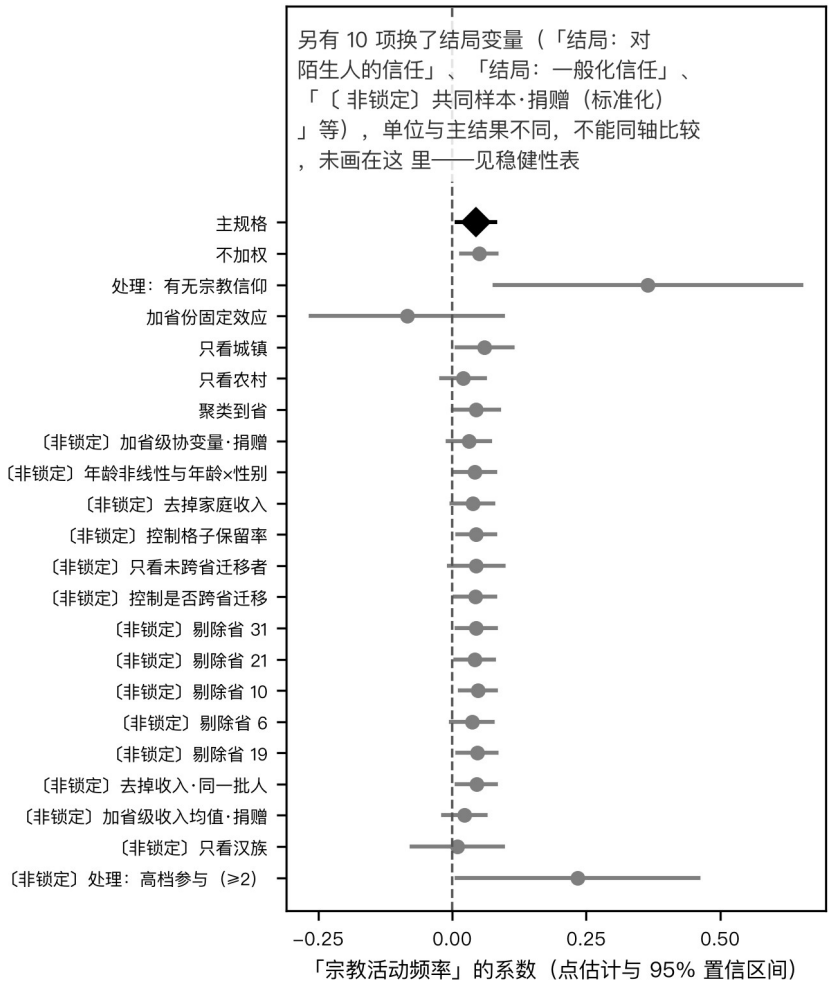


图 1. 宗教活动频率的系数在主规格与各稳健性规格下的点估计与置信区间；更换结局与标准化的各项单位不同，未列入本图。

表 3. 稳健性检验。前八项在分析开始前锁定；标〔非锁定〕的各项是分析开始之后才加的，**不具备事前锁定的效力**。「处理：有无宗教信仰」一项的系数是二值处理下的量，与「每提高一档」的系数刻度不同，不可并排读。

规格	结局	估计值	标准误	p	MDE	样本量
主规格	是否捐赠	0.044**	0.018	0.016	0.052	5082

规格	结局	估计值	标准误	p	MDE	样本量
结局：对陌生人的信任	对陌生人的信任	-0.044*	0.023	0.058	0.065	5079
结局：一般化信任	一般化信任	-0.060*	0.031	0.054	0.088	10286
不加权	是否捐赠	0.050***	0.017	0.003	0.047	5082
处理：有无宗教信仰	是否捐赠	0.365**	0.146	0.013	0.409	5081
加省份固定效应	是否捐赠	-0.084	0.092	0.356	0.256	5082
只看城镇	是否捐赠	0.060**	0.026	0.022	0.074	3035
只看农村	是否捐赠	0.020	0.021	0.326	0.058	2047
聚类到省	是否捐赠	0.044**	0.022	0.043	0.061	5082
〔非锁定〕共同样本·捐赠（标准化）	z_donate	0.095**	0.039	0.016	0.110	5079
〔非锁定〕共同样本·陌生人信任（标准化）	z_trust_stranger	-0.074*	0.039	0.058	0.109	5079
〔非锁定〕加省级协变量·捐赠	是否捐赠	0.031	0.020	0.129	0.057	5082
〔非锁定〕加省级协变量·陌生人信任	对陌生人的信任	-0.024	0.022	0.269	0.061	5079
〔非锁定〕年	是否捐赠	0.042**	0.019	0.030	0.054	5082

规格	结局	估计值	标准误	p	MDE	样本量
龄非线性与年龄×性别						
〔非锁定〕去掉家庭收入	是否捐赠	0.038*	0.020	0.058	0.055	5767
〔非锁定〕控制格子保留率	是否捐赠	0.045**	0.018	0.013	0.051	5082
〔非锁定〕只看未跨省迁移者	是否捐赠	0.045*	0.026	0.084	0.073	4535
〔非锁定〕控制是否跨省迁移	是否捐赠	0.043**	0.019	0.026	0.054	5082
〔非锁定〕安慰剂·是否投票	placebo_vote	-0.016	0.020	0.422	0.055	9917
〔非锁定〕安慰剂·是否在业	placebo_work	0.008	0.012	0.544	0.035	10290
〔非锁定〕安慰剂·自评健康	placebo_health	-0.072**	0.035	0.040	0.099	10287
〔非锁定〕剔除省 31	是否捐赠	0.045**	0.019	0.017	0.052	4788
〔非锁定〕剔除省 21	是否捐赠	0.042**	0.018	0.021	0.051	4794
〔非锁定〕剔除省 10	是否捐赠	0.048***	0.017	0.006	0.049	4809
〔非锁定〕剔除省 6	是否捐赠	0.037*	0.020	0.067	0.056	4821
〔非锁定〕剔	是否捐赠	0.046**	0.019	0.013	0.052	4825

规格	结局	估计值	标准误	p	MDE	样本量
除省 19						
〔非锁定〕结局：是否进入共同样本	in_common	0.006	0.013	0.623	0.035	10290
〔非锁定〕去掉收入·同一批人	是否捐赠	0.045**	0.019	0.016	0.052	5082
〔非锁定〕加省级收入均值·捐赠	是否捐赠	0.023	0.020	0.263	0.057	5082
〔非锁定〕加省级收入均值·陌生人信任	对陌生人的信任	-0.017	0.025	0.504	0.070	5079
〔非锁定〕只看汉族	是否捐赠	0.009	0.044	0.830	0.122	4628
〔非锁定〕处理：高档参与（≥2）	是否捐赠	0.234**	0.115	0.043	0.323	5082

*注：*两阶段最小二乘。 标准误按 county 聚类。 按 weight 加权。 * p < 0.10，** p < 0.05，*** p < 0.01。

MDE = 该规格**能分辨的最小差异**（双侧、80% 功效）。系数贴近零而 MDE 很宽，说明这一项**测不出**效应，不等于效应不存在。

注：其中 10 项换了结局变量，**单位与主结果不同，系数不可直接比较**。

不加权复核的系数为 0.050（p 值 0.003），与主规格同号。把处理变量换成有无宗教信仰的二值测量，系数为 0.365（p 值 0.013）。更换聚类层级至省份后系数为 0.044（p 值 0.043），但该规格只有二十余个簇，其对弱工具稳健的区间已包含零，不应与主规格同等看待。

两项结果与主规格不一致，必须明确说出来。

其一，加入省份固定效应后主效应消失。系数变为 -0.084（标准误 0.092，p 值 0.356），p 值远高于常用阈值，符号也与主规格相反。这说明借力变量的识别变异主要来自省际差异，省内几乎没有。本文的估计因此只在省际比较的意义上成立。

其二，城镇子样本显著、农村子样本不显著，但两者之差未经检验。城镇子样本的系数为 0.060（p 值 0.022），农村子样本为 0.020（p 值 0.326）。**不能据此说「效应集中在城镇」**：那要求对城乡与处理的交互项作正式检验，而在两阶段最小二乘下交互项本身也是内生的、需要自己的借力变量，本文所用的估计装置只支持一个内生变量（见局限十七）。因此这里只报告两个子样本各自的结果，不下「集中在城镇」的判断。

借力变量在识别什么

分析开始之后补做的检查共二十三项。把它们放在一起看，结论比原稿的写法要硬：**这个借力变量携带的主要不是宗教氛围，而是省级的民族与经济构成。**

第一，关联几乎全由非汉族受访者承担。把样本限在汉族（占估计样本九成一）后，系数从主规格的 0.044 降到 0.009（p 值 0.830），稳健区间为 [-0.084, 0.100]、包含零，**而第一阶段仍然够强**（有效 F 26.32，远在下界之上），两阶段与普通最小二乘之比也从 1.89 降到 0.53。这不是弱借力变量造成的失稳。合理的解释是：活动频率的高档在本样本里高度依赖组织化宗教集中的地区，而那些地区同时有特定的民族构成与慈善组织生态；借力变量的跨组变异主要来自这一维度。

第二，把省级构成加进方程，关联就不再稳健，而且「两阶段远大于 OLS」这个形状随之消失。加入按本样本算出的省级汉族比例与城镇化率后，系数降至 0.031（p 值 0.129），稳健区间为 [-0.010, 0.072]、包含零，而第一阶段强度几乎未变（有效 F 62.29）；再加上省级收入均值后进一步降至 0.023（p 值 0.263，区间 [-0.021, 0.061]），此时两阶段与普通最小二乘之比降到 1.13。**原先那个引人注目的比值，基本上就是省级构成。**同一处置下信任一侧也一起变弱（-0.024 与 -0.017），因此「一正一负」的符号对比同样可能只是省级构成的产物——民族异质性高、城镇化与收入水平低的省份，既有更活跃的宗族与庙宇募捐网络，也有更低的对陌生人信任，不需要任何个人层面的宗教机制。

第三，安慰剂检验没有通过，但这条证据是提示性的，不是决定性的。若借力变量只通过宗教参与起作用，它对与宗教无关的结局就不该有系统性的估计。三个安慰剂结局里，是否参加上次居委会或村委会选举（-0.016，p 值 0.422）与是否在业（0.008，p 值 0.544）都没有出现估计；自评健康出现了：-0.072（p 值 0.040），稳

健区间 [-0.152, -0.011] 不含零，而这一项的第一阶段是全表最强的（有效 F 115.34）。**但自评健康不是一个干净的安慰剂：**宗教参与与健康在文献里本就相关，因此这个估计既可能来自排他性违背，也可能来自一条真实的宗教参与到健康的通路，两者本文分不开。唯一能说的一点是符号方向不利于后一种解释——文献里的关联方向为正，而本文这一项为负。综合起来，安慰剂这一项支持前两条的判断，但单独承担不了否证的分量。

第四，两条替代解释被排除了。其一，进入「两结局都非缺失」的共同样本本身是被选择的结果，但借力变量预测不了它（0.006，p 值 0.623，稳健区间 [-0.016, 0.035] 含零），所以共同样本上的两个系数不是由借力变量选出的子总体造成的。其二，把家庭收入移出控制集后稳健区间含零（0.038），这既可能来自不再控制收入，也可能来自样本扩大；把样本锁回同一批人只去掉控制，系数仍为 0.045、与主规格一致，**所以区间含零来自多进来的那几百人，不是来自不再控制收入。**

第五，两个处理测量识别的不是同一个量。把处理换成二值的有无宗教信仰后系数为 0.365；有信仰与无信仰两组在活动频率上的均值差约为三档，据此折成「每提高一档」的刻度约为零点一二，仍是主规格 0.044 的近三倍。换成「是否参加过」的二值处理时系数为 0.234，两阶段与普通最小二乘之比为 3.13。**因此「每提高一档」这个刻度本身没有稳固依据**，本文主结果的量级不宜作实质解读。

第六，下列各项没有推翻捐赠一侧的关联。年龄改为非线性并加年龄与性别的交互后系数为 0.042（p 值 0.030）；限定在现居省等于出生省者（占八成九）后为 0.045（p 值 0.084）；把格子保留率作为协变量后为 0.045；把估计样本最大的五个省各剔除一次，系数在 0.037 到 0.048 之间，没有由少数省份扛起。**所以捐赠一侧的关联本身是稳的；不稳的是把它读成宗教参与的后果这一步。**

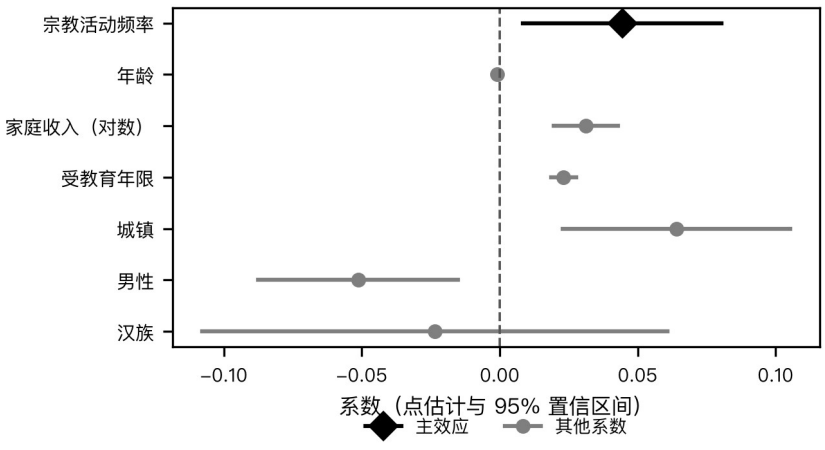


图 2. 主规格各变量的点估计与置信区间。

五、讨论

结果意味着什么

捐赠一侧有正向关联，信任一侧没有出现同向的正向关联。先说这个组合本身能读到什么程度：它**不是**已经确立了负向关联（弱工具稳健区间包含零），也**不是**排除了全部正向关联——该区间的上界为正，只是紧贴零（这里的区间是对弱工具稳健的置信集，逐项见各稳健性项的诊断；表 3 只列点估计、标准误与 p 值）。可以说「大的正向关联被排除了」，不能说「没有正向关联」。而给予流向了谁，本文的结局变量没有测（见局限十六）。

更要紧的是，这个组合不足以在两种理论之间做裁决。本设计原本指望的优势是：一个未观测的「亲社会人格」类混杂会把两个结局同向推高，因而单一的正向混杂解释不了反向的符号。**但省级构成恰好是一个方向相反的混杂**——民族异质性高、城镇化低的省份同时有更活跃的宗族与庙宇募捐网络和更低的对陌生人信任，它不需要经过任何个人层面的宗教机制，就能同时产出「捐赠正、信任负」。第四节的省级协变量一项证实了这不只是设想：两侧的系数一起变弱。因此本文不把这一组合当作支持俱乐部式解释的证据。GALEN L W[19] 对「宗教促进亲社会性」这一结论提出的批判性检视，与本文的结果方向相容，但本设计不能检验它。

一个失败的识别尝试值得报告什么

本文用的这类借力变量——同出生地、同队列、同性别群体中他人的平均行为——在中国的调查研究里用得不少，逻辑上也讲得通。本文的结果说明它在这个问题上不成立，而且不成立的方式是可检验的：**加一组省级构成的协变量，或者换一个与宗教无关的结局，就能看出来。**这两项检查都不需要新数据，只需要把已有的列重新组合一次。

这一点有推广价值。第一阶段强度、对弱工具稳健的区间、两阶段与普通最小二乘之比，这些诊断本文都报了，而且都「好看」——有效 F 六十余、区间有界不含零。它们全都只回答「借力变量强不强」，一个都不回答「它是不是只通过处理起作用」。安慰剂结局回答后一个问题，而它不在本文事前锁定的清单里，是同行评议要求才补的。**事前锁定清单里没有安慰剂结局，是本文在方法上最该检讨的一处。**

局限

本节按从重到轻排列。**最重的一条决定了本文结论的性质**：本文报告的是关联，不是因果效应。

---

[19] Does religious belief promote prosociality? A critical examination.[J/OL]. Psychological Bulletin, 2012, 138(5): 876-906. DOI:10.1037/a0028251.

一、借力变量的排他性不成立，而且是被检验出来的，不只是被承认的。本文用的借力变量是同出生省份、同出生年段、同性别群体中其他人的平均宗教活动频率，它的跨组变异来源就是地区的宗教氛围。而地区宗教氛围与地方经济水平、宗族网络密度、教育供给、慈善组织发育程度高度相关，这些又都是捐赠与信任的直接决定因素；本文控制的收入、教育、城乡都是个体层面的变量，吸收不掉地区层面的这一批差异。**借力变量要借的力，与要排除的干扰，来源是同一个。**

三项检验证实了这不只是顾虑：加入省级民族构成与城镇化率后捐赠一侧的稳健区间含零而第一阶段未变；自评健康这个与宗教无关的安慰剂结局上出现了稳健区间不含零的估计；加入省份固定效应后第一阶段跌破常用下界，识别变异因此几乎全在省际（**该规格点估计的符号本文不作解读**——弱借力变量下的符号，用来证伪与用来证实一样不可靠）。第一阶段强度与稳健置信区间只回答借力变量强不强，一条都不回答排他性——本文的诊断在强度上全部「好看」，这正是它们不能用来支持因果解读的原因。

二、识别变异几乎全在省际，省内不成立。主规格不含省份固定效应，因此估计本质上是「宗教氛围高的省」与「宗教氛围低的省」之间的横截面比较。加入省份固定效应后，第一阶段强度跌破常用下界、置信区间大幅变宽并包含零（点估计的符号也反了，但在这个强度下不作解读）。这不是一项普通的稳健性失败，而是直接指出了识别变异所在的位置。本文曾尝试以省份固定效应作为主规格重新估计，因第一阶段过弱而不可用；放粗分组、更换借力变量、改用断点或前后对照，在单轮横截面数据上均不可行。**因此本文保留原设计，并把全文的结论表述降级为关联。**

三、同组他人的宗教行为可能直接影响本人。剔除本人取值的做法只消除了本人取值同时出现在等式两侧的机械相关，消除不了同伴效应与地方慈善规范——同组他人参加宗教活动多，本人也可能因此更多接触募捐场合。若存在这条渠道，排他性直接不成立，方向是高估。

四、估计对象与目标总体的对应关系不严密。两阶段最小二乘给出的是依从者上的局部平均，而本文在表述上更接近个体层面的平均效应。单调性假设——地区宗教氛围的提高不会降低任何人的宗教参与——在宗教社会学里并不显然，存在逆反与疏离的可能，本文未对此提供证据。

五、三个结局的估计样本不相同。捐赠与对陌生人信任的估计各约五千行（加权后的有效样本量约三千六），一般化信任约一万行（有效样本量约七千三），因为两组题目分属不同问卷模块。按本文对区间的读法，可比的是后一组数而不是行数。因

此结局之间的对比不是严格地在同一批人身上完成的；结局的缺失机制不同，这本身就构成一种选择。

六、样本损失过半且未作选择性检验。原始一万一千余行中，因回归变量缺失进入估计的不足六千行，损失近六成，其中绝大部分来自家庭收入一列。本文未对被删样本与保留样本的系统性差异作检验，也未核查加权后的代表性。

七、两阶段估计远大于普通最小二乘估计。本文的两阶段估计与同样本普通最小二乘估计之比为 1.89。同一样本、同样控制变量（主规格无固定效应）的 OLS：+0.024（标准误 0.006）；2SLS +0.044；比值 1.89。观察研究里 2SLS 远大于 OLS 是违背无混杂或排除限制的信号（Lal 等 2024）在观察数据中，这个比值通常被读作无混淆或排他性假设不成立的信号，而不是识别成功的证据。本文没有报告任何敏感性数字（如遗漏变量需要多强才能推翻结论），因而无法量化结论离推翻还有多远。**工具强、区间有界，不等于因果成立。**

八、控制变量的角色未逐条论证。本文把年龄、收入、教育、城乡、性别、民族一律作为混淆因素控制。但若地区宗教氛围通过地方教育供给与经济水平影响个人的教育与收入，这两个变量就位于借力变量的下游，属于中介而非混淆；控制中介既挡不住地区层面的排他性违背，又改变了被估量的含义。本文未对每个控制变量逐条作此判断。

九、抽样设计信息不全。公开数据未提供分层与初级抽样单位变量，标准误只能按县、区聚类。权重一列在数据里只标注「人权重」，公开文件未说明它按哪些维度校准（年龄、性别、城乡、教育是常见的组合），因此无法判断加权纠正了哪一类不平衡、又留下了哪一类；若无应答本身与宗教参与或捐赠相关，这种不平衡不在任何一个常见校准维度上，加权也纠正不了。改按省份聚类时簇数只有二十余个，其稳健置信区间已包含零；本文在结论中未把这一规格与主规格同等对待，读者应当知道这一点。

十、主结果落在阈值附近。主结果的 p 值处于常用阈值附近，这类估计在文献中最容易出现选择性报告。本文按分析开始前锁定的八项清单如实报告全部结果，未因此增加任何检验项。这份清单不含更换时间窗口与更换控制变量集这两类检查，这一轮检查并不完整。

十一、城乡差异未经检验。城镇子样本显著、农村子样本不显著，但两者之差没有做过正式的组间检验（原因见局限十七），因此本文不主张「效应集中在城镇」，也不把结论限定为只适用于城镇居民——两个子样本的结果各自报告，差异留作未决。

十二、处理变量是代理。宗教活动频率把没有信仰的人与有信仰但不参加活动的人并入同一档，测到的是外显参与而非内在投入。这一差距会使估计偏向组织化程度更高的宗教；在以佛教与民间信仰为主的样本中，可能低估了非组织化信仰的作用。[20] 明确指出自报虔诚度本身可能因受同一批未观测特质影响而产生内生性，本文使用的活动频率测量部分地绕开了这一问题，但引入了上述新的差距。

十三、统计功效落在灰区，且其读数依赖三条假定。按文献报告的效应量折算，本研究的功效为 0.729，最小可探测效应为 0.111：对小于这个量的真实效应，本数据的分辨能力有限。折算所用的效应量来自一项处理变量为二值信仰的研究，与本文的连续虔诚度测量不完全可比，折算是近似的。三条假定要说明：其一，折价系数取 0.6 是一个选择而非事实，功效判断对它敏感——发表偏倚折价：**会翻盘**（当前 0.6 判 gray，取 0.3–0.4 时翻为 fail，取 0.8–1 时翻为 pass）。学科灰区上下界：**不敏感**（扫过的取值全部判 gray）。残差组内相关 ρu：**会翻盘**（当前 0.05 判 gray，取 0.2 时翻为 fail，取 0 时翻为 pass）。折价系数的依据：复制性研究实测的效应量普遍为原研究的五到七成（Open Science Collaboration 2015；Camerer 等 2016、2018）。0.6 落在该区间中部，**但它仍然是一个选择而非事实**——那些数字来自实验研究，用到观察性研究上是外推。因此必须配敏感性分析；其二，处理变量的组内相关是**从待分析的同一份数据**算出的（0.283，按县计），不是预注册的值，它虽是设计量而非效应量，方向仍偏乐观；其三，功效用正态近似而非 t 分布，簇数只有 131 个时会略微高估，且有效样本量的折算未考虑簇的不平衡，不平衡会让真实的整群设计效应更大。另需说明，事前功效按处理与第一个结局均非缺失的样本量计算，而实际进入回归的样本因控制变量缺失而更小，两者之差见 原始：11,765 行 → 去掉回归变量缺失的行：5,082 行 → 估计样本：5,082 行。

十四、文献覆盖。本文的语料在中文部分存在系统性缺口：可公开检索的学术索引对中文核心期刊收录极为有限，本文的中文文献依靠逐篇获取全文补入，覆盖面无法与英文部分相比。此外，语料中约四分之一的记录只有题录而无摘要，因而作者自陈的方法局限这一类信息无法系统提取。**本文因此不对「是否有人做过」作任何判断。**另有一份文献的正文提取质量不足，其局限信息未能纳入。

十五、调查误差的五个来源。抽样误差已通过按抽样设计计算的置信区间报告。覆盖误差方面，调查框覆盖大陆常住居民，不含港澳台与境外人口。无应答误差无法评估：公开数据未提供逐户的应答结果与无应答原因，因而无法判断未应答者在宗教参与或捐赠上是否系统性不同。测量误差在处理变量上已如前述；两个结局均为自报，

[20] 同 17.

捐赠存在社会赞许性偏差的可能，而这种偏差在虔诚者中可能更强——若如此，捐赠的系数是高估的。加工误差方面，本文对收入的特殊编码、教育程度到年限的折算、信任量表的方向翻转三处构造已在数据与方法一节逐条交代；折算与翻转的规则一旦不同，结果会随之变化。

十五之五、省级协变量是用本样本估出来的，不是外部统计。本文加进方程的省级汉族比例、城镇化率与收入均值，都是把本样本按省取均值算出来的。这带来两个问题：小省的均值由较少的观测支撑，测量噪声与省份的样本规模机械相关；而且这些量与个体层面的同名控制变量共用同一份数据，不是独立的信息。省级人均 GDP 这类真正的外部统计，本文未能取得。因此「加入省级构成后关联不再稳健」这一判断的强度受此限制——它说明关联对省级构成的控制很敏感，不能进一步说明究竟是哪一个省级机制在起作用。

十六之前先补三条第 1 轮同行评议指出的。

十五之二、时序是反的。处理变量问的是调查当年（2012 年）的宗教活动频率，而捐赠结局问的是上一年（2011 年）是否捐赠，借力变量也是同组他人 2012 年的现状。若有人在 2011 年通过寺院、教会或宗教社团的募捐捐过款，因而次年参与宗教活动更多——募捐本身就是宗教组织的功能之一——则因果方向在捐赠这一侧被写反了，偏误为正、与观察到的系数同向。把处理换成较稳定的有无宗教信仰测量后系数同号，但那只换了测量、没换时序，证明不了虔诚先于捐赠。**本数据无法排除这一条。**

十五之三、两个系数之差没有被检验，本文的装置做不了。全文的对比是「捐赠正、信任未同向」，而这需要对两个系数之差作推断。正确的做法是把两个结局堆进同一个方程、让处理与结局指示相乘，于是有两个内生变量；本文使用的两阶段最小二乘实现只支持一个内生变量。同样的限制使城乡与处理的交互检验也做不出来（见结果节）。本文的处置是把两个结局放在同一批非缺失的行上、各自标准化后并排报告，使系数至少可比——但这不是差的检验。**因此「方向相反」在本文始终只是两个区间的并排，不是一个结论。**

十五之四、「有效样本量」有两个口径。置信区间对应的有效样本量只折算权重的设计效应（Kish）；功效对应的那个还要再折算整群设计效应，因而明显更小。本文两处都报了，读者不要把它们当成同一个数。另需说明，功效计算用的行数是「处理与第一个结局均非缺失」的行数，它比 原始：11,765 行 → 去掉回归变量缺失的行：5,082 行 → 估计样本：5,082 行 里的任何一档都不同——那份日志记的是主回归的构

建路径，两者相差的几百行是控制变量的缺失，**这条路径本文没有在日志里留下，是一处交代不全**。

十六、结局没有区分给予的对象，而数据里其实问过。俱乐部式的解释要的是「对内给予上升、对外给予不上升」，本文的结局只问了「是否发生过社会捐赠」，测不到这个区分。数据中确有按领域分的捐赠金额（宗教类、扶贫助困救灾类、医疗类、教育类、环保类、文艺类、社区类、综合类、其他），把宗教类读作对内给予、其余读作对外给予是可行的，本文没有这样做，理由是：**这一组题只问了回答「捐过」的人**。而捐不捐本身受虔诚度影响，是处理变量的下游；在它上面做条件会打开一条对撞路径，估出来的量不再是虔诚度的效应。这不是强度问题——在这个子样本上借力变量仍然够强（**该数来自一次探索性估计，不在表 3 中，也未进入本文任何结论**：有效 F 三十余，口径与主规格相同），而是被估量本身变了。此外宗教类捐赠在捐赠者中只占约一成，即便不计对撞问题，可分辨的效应也相当大。**因此本文只报告「给予是否上升」，不报告「给予流向谁」；全文凡涉及给予对象的表述，都只是与证据相容的一种解读，不是本文的发现。**要检验这一区分，需要一个不以「已经捐过」为前提的分对象给予测量。

尚未解决的问题

下列各条是本文**没有解决**的问题，逐条说明为什么解决不了或没有解决。

一、两个系数之差没有被检验。这是本文对比性表述的要害。做法明确（把两结局堆进同一方程、让处理与结局指示相乘），但那意味着两个内生变量，本文使用的两阶段最小二乘实现只支持一个。同一限制使城乡与处理的交互检验也做不出来。本文的处置是在共同样本上把两个结局标准化后并排报告，**这是并排，不是差的检验**。

二、时序无法修正。处理测于 2012 年、捐赠结局问的是 2011 年。换成较稳定的有无宗教信仰测量只换了测量、没换时序。单轮横截面数据里没有任何办法解决这一条，需要面板或回溯性的参与起始时间。

三、被删样本与保留样本的系统性差异没有做检验。五成七的样本损耗几乎全在家庭收入一列。本文只报告了「把格子保留率作为协变量后系数不动」与「在同一批人上去掉收入控制系数不动」两项，这两项都不等于对被删样本本身作比较。

四、省级机制没有分离。「加入省级构成后关联不再稳健」已经确立，但民族构成、城镇化、收入水平这三条哪一条在起作用，本文分不开——三者在省一级高度共线，而省份只有三十个。

五、安慰剂结局不是事前锁定的，而且没有一个是干净的。三个安慰剂都不是事前锁定的。自评健康与宗教参与在文献里本就相关，因此它不满足安慰剂的适格条件；投票与在业更干净，但两项都没有出现估计，**「通过」的信息量本来就低于「不通过」**。事前锁定清单里没有安慰剂结局，是本文在方法上最该检讨的一处。

六、给予的对象测不到。数据里有按领域分的捐赠额，但只问捐赠者，在处理变量的下游做条件会打开对撞路径（见局限十六）。

七、控制变量的角色没有逐条论证。收入与教育是否位于借力变量的下游（即中介）需要逐个论证后再决定去留，本文未做（见局限八）。

八、功效对折价系数与残差组内相关两个假定参数都敏感，可以翻盘。本文报告了敏感性扫描，但没有为这两个参数找到外部依据（见局限十三）。

下一步

最直接的推进是找到省内的外生变异。若能获得县或区一级的宗教场所历史分布，或利用某项在省内不同时点推行的政策，就可以在吸收省份固定效应后仍保留识别变异，从而检验本文的结论是否只是省际差异的产物。

另一条路是把捐赠按领域拆开。若虔诚度提高的主要是宗教类捐赠而非世俗类捐赠，俱乐部式的解释会得到更直接的支持。本文的数据含有分领域的捐赠金额，但这些题目只向已发生捐赠的受访者询问，直接使用会改变分析总体，需要另行处理。

六、结论

本文用中国成年人的调查数据，在同一套设定下同时考察了宗教虔诚度与两类结局的关联。按该借力变量的估计，宗教活动频率与发生捐赠的概率正向相关；对陌生人的信任一侧没有出现同向的关联，点估计方向相反，但其稳健区间包含零。

这一组合不支持「宗教普遍提高善意」的说法，但也不足以支持「宗教主要提高对内群体的义务」：省级构成本身就能同时产出这两个符号，而结局又没有区分捐给谁（见局限十六）。

本文因此把结论分成两层。**数据一层**：宗教参与与发生捐赠之间有正向关联，这一关联对年龄的函数形式、迁移、逐省剔除都稳，但加入省级构成或去掉家庭收入后其稳健区间即含零；对陌生人信任一侧未检出同向关联。**方法一层**：本文所用的同群借力变量通不过安慰剂检验（自评健康一项的稳健区间不含零），加入省份固定效应后第一阶段跌破常用下界、识别变异几乎全在省际；且处理测于调查当年而捐赠结局问的是上一年、时序是反的。**这三条里任何一条都足以使因果解读不成立。**

要回答「宗教参与会不会让人更愿意捐钱」，需要的是省内的外生变异——县或区一级的宗教场所历史分布，或在省内不同时点推行的某项政策——并且在事前锁定的清单里就放进安慰剂结局。本文的贡献是把这条路走到不通处，并说清是在哪一步不通的。

参考文献

[1] NORENZAYAN A, SHARIFF A. The Origin and Evolution of Religious Prosociality[J/OL]. Science, 2008, 322(5898): 58-62. DOI:10.1126/science.1158757.

[2] SHARIFF A, NORENZAYAN A. God Is Watching You[J/OL]. Psychological Science, 2007, 18(9): 803-809. DOI:10.1111/j.1467-9280.2007.01983.x.

[3] IANNACCONE L R. Sacrifice and Stigma: Reducing Free-riding in Cults, Communes, and Other Collectives[J/OL]. Journal of Political Economy, 1992, 100(2): 271-291. DOI:10.1086/261818.

[4] IANNACCONE L R. Why Strict Churches Are Strong[J/OL]. American Journal of Sociology, 1994, 99(5): 1180-1211. DOI:10.1086/230409.

[5] BEKKERS R, WIEPKING P. A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy[J/OL]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2010, 40(5): 924-973. DOI:10.1177/0899764010380927.

[6] 阮荣平, 王兵. 差序格局下的宗教信仰和信任——基于中国十城市的经验数据[J]. 2011.

[7] 夏巍巍, 罗俊, 叶航, 等. [UNVERIFIED] 宗教信仰与信任：一个实验经济学的研究[J].

[8] 刘力, 阮荣平. 信仰与捐赠:宗教让人更加慷慨了吗?[J]. 2018.

[9] ANDREONI J. Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving[J/OL]. The Economic Journal, 1990, 100(401): 464. DOI:10.2307/2234133.

[10] AZZI C F, EHRENBERG R G. Household Allocation of Time and Church Attendance[J/OL]. Journal of Political Economy, 1975, 83(1): 27-56. DOI:10.1086/260305.

[11] HEATON P. Does Religion Really Reduce Crime?[J/OL]. The Journal of Law and Economics, 2006, 49(1): 147-172. DOI:10.1086/501087.

[12] GERBER A S, GRUBER J, HUNGERMAN D. Does Church Attendance Cause People to Vote? Using Blue Laws' Repeal to Estimate the Effect of Religiosity on Voter Turnout[J/OL]. British Journal of Political Science, 2015, 46(3): 481-500. DOI:10.1017/s0007123414000416.

[13] CLINGINGSMITH D L, KHWAJA A I, KREMER M R. Estimating the Impact of the Hajj: Religion and Tolerance in Islam's Global Gathering *[J/OL]. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(3): 1133-1170. DOI:10.1162/qjec.2009.124.3.1133.

[14] BRYAN G, CHOI J J, KARLAN D. Randomizing Religion: the Impact of Protestant Evangelism on Economic Outcomes[J/OL]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 136(1): 293-380. DOI:10.1093/qje/qjaa023.

[15] 李丁, 卢云峰. [UNVERIFIED] 华人社会中的宗教信仰[J].

[16] 刘能. [UNVERIFIED] 中国都市地区普通公众参加社会捐助活动[J].

[17] GALEN L W. Does religious belief promote prosociality? A critical examination.[J/OL]. Psychological Bulletin, 2012, 138(5): 876-906. DOI:10.1037/a0028251.

Abstract

Whether religion makes people more prosocial has long been contested between two accounts: one holds that religion binds individuals into a larger moral community and thereby raises goodwill in general; the other holds that religion mainly channels resources and trust within group boundaries. Using the 2012 Chinese General Social Survey, this paper instruments religiosity with the average frequency of religious participation among others born in the same province, birth cohort and gender group, and examines its association with two outcomes at once: whether the respondent made a charitable donation, and how much the respondent trusts strangers. On the donation side the estimate is a 0.044 higher probability of donating; on the trust side the point estimate is of the opposite sign but its weak-instrument-robust interval contains zero.

The paper's main contribution concerns the limits of identification. Once province-level ethnic composition and urbanisation enter the equation, the robust interval on the donation side covers zero while first-stage strength is unchanged; the same instrument also yields an estimate whose robust interval excludes zero for a placebo outcome unrelated to religion (self-rated health); and adding province fixed effects drives first-stage strength below the conventional threshold, so the identifying variation lies almost entirely between provinces (the sign of that specification's point estimate is not interpreted, since under a weak instrument it is no more informative for refutation than for confirmation). The treatment is measured in the survey year whereas the donation outcome asks about the preceding year, so the time ordering runs backwards. The paper therefore makes no causal claim, and sets out why instruments of this peer-group kind are not sufficient to identify the consequences of religious participation.

Keywords: religiosity; charitable giving; generalized trust; instrumental variable; Chinese General Social Survey